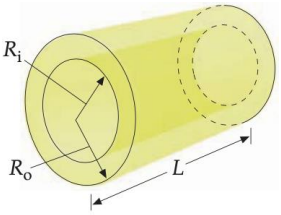
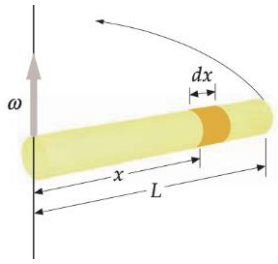
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6 (04.11.2026)

1. Δείξτε ότι η ακτίνα της τροχιάς ενός φορτισμένου σωματιδίου σε ένα κύκλοτρο είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του αριθμού των περιστροφών που έχει πραγματοποιήσει το σωματίδιο.

2. Ένας ομοιόμορφα φορτισμένος μη αγώγιμος κυλινδρικός φλοιός όπως στο διπλανό σχήμα, έχει μήκος L και εσωτερική ακτίνα μήκους R_i και εξωτερική ακτίνα μήκους R_o αντίστοιχα ενώ η πυκνότητα φορτίου είναι ρ. Ο φλοιός περιστρέφεται με γωνιακή συχνότητα ω ως προς τον άξονά του. Βρείτε την μαγνητική ροπή του κυλινδρικού φλοιού.



3. Μία ομογενής μη αγώγιμη ράβδος μάζας m και μήκους L είναι ομοιόμορφα φορτισμένη με πυκνότητα φορτίου λ και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω ως προς άξονα που περνά από το ένα άκρο της και είναι κάθετος στην ράβδο. (α) Θεωρήστε ένα μικρό τμήμα της ράβδου μήκους dx με φορτίου $dq = \lambda dr$ σε απόσταση r από τον άξονα περιστροφής, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Δείξτε ότι το μέσο ρεύμα που δημιουργείται από αυτό το ευθύγραμμο τμήμα ισούται με $\omega\, dq/(2\pi)$. Δείξτε επίσης ότι η μαγνητική ροπή αυτού του τμήματος δίνεται από τη σχέση $\frac{1}{2}\lambda\omega r^2 dx$. (β) Χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα αυτό για να δείξετε ότι η ολική μαγνητική ροπή της ράβδου ισούται με $\frac{1}{6}\lambda\omega L^3$. (γ) Δείξτε ότι η μαγνητική ροπή $\vec{\mu}$ και η στροφορμή $\vec{L}$ της ράβδου σχετίζονται με τη σχέση $\vec{\mu} = \frac{1}{2}\frac{Q}{m}\vec{L}$,όπου Q είναι το ολικό φορτίου της ράβδου.



4. Ένας επίπεδος δίσκος ακτίνας R είναι κατασκευασμένος από μονωτικό υλικό και είναι ομοιόμορφα φορτισμένος με συνολικό φορτίο Q. Ο δίσκος περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω ως προς κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο του. Βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του δίσκου.

5. *Θεωρήστε ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m το οποίο ελευθερώνεται με αρχική ταχύτητα $\vec{v} = v_0\hat{\imath}$ σε μια περιοχή ενός ομογενούς ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου τα οποία είναι και τα δύο παράλληλα στον y-άξονα. Θεωρήστε ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι $\vec{E} = E_0\hat{\jmath}$ και $\vec{B} = B_0\hat{\jmath}$. Βρείτε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της θέσης του σωματιδίου συναρτήσει του χρόνου.*

1.

Από τον 2° νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

$$qVB = \frac{mV^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mV}{qB}$$

Η κινητική ενέργεια του σωματιδίου είναι:

$$E_K = \frac{1}{2}mV^2 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2E_K}{m}}$$

Σε κάθε περιστροφή το σωματίδιο κερδίζει το ίδιο ποσό ενέργειας $\Rightarrow E_K = NE_{K1} \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2NE_{K1}}{m}}$

$$\Rightarrow R = \frac{m}{qB}\sqrt{\frac{2NE_{K1}}{m}} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{2Nm E_{K1}}{q^2B^2}} = \sqrt{\frac{2mE_1}{q^2B^2}}\sqrt{N}$$

$$\Rightarrow R \simeq \sqrt{N}$$

2.

Θεωρούμε ένα τμήμα του κυλίνδρου το οποίο έχει φορτίο dq και περικλείεται σε πάχος dr.
Η μαγνητική ροπή του φορτίου αυτού θα είναι:

$$d\mu = A\,dI = \pi r^2\,dI$$

Το φορτίο $dq = 2\pi L\rho r\,dr$

$$\Rightarrow dI = \frac{\omega}{2\pi}dq = \frac{\omega}{2\pi}(2\pi L\rho r\,dr) \Rightarrow dI = L\rho r\omega\,dr$$

$$\Rightarrow d\mu = \pi r^2 L\rho r\omega\,dr = \pi r^3 L\rho\omega\,dr$$

$$\Rightarrow \mu = L\pi\rho\omega\int_{R_i}^{R_o} r^3\,dr \Rightarrow \mu = \frac{1}{4}L\pi\rho\omega(R_o^4 - R_i^4)$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{\mu} = \frac{1}{4}L\pi\rho(R_o^4 - R_i^4)\vec{\omega}}$$

3.

α) Η μαγνητική ροπή ενός στοιχειώδους περιστρεφόμενου τμήματος θα είναι : $\partial\mu = A\,\partial I$

Η επιφάνεια που περικλείεται από το περιστρεφόμενο στοιχειώδες τμήμα είναι : $A = \pi x^2$

$$\partial I = \frac{\partial q}{\Delta t} = \frac{\pi \partial x}{T} = \frac{\pi \partial x}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega \lambda \partial x}{2\pi}$$

$$\Rightarrow \partial\mu = \frac{\pi x^2 \lambda \omega \partial x}{2\pi} = \frac{\pi \omega x^2}{2}\partial x$$

β)
$$\mu = \int_0^{\ell} \partial\mu = \frac{1}{2}\pi\omega \int_0^{\ell} x^2 \partial x \Rightarrow \mu = \frac{1}{6}\pi\omega\ell^3$$

γ) $L = I \cdot \omega$

ροπή αδράνειας ράβδου μήκους L που στρέφεται ως προς άξονα που περνά από το άκρο της και είναι κάθετος στη ράβδο : $I = \frac{mL^2}{3}$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{2}\pi\left(\frac{1}{3}\omega\ell^2\right)\ell \qquad \Rightarrow \mu = \frac{1}{2}\pi\frac{L}{m}\ell$$

$\omega = L/m$

αλλά $q = \pi\ell \Rightarrow \mu = \frac{1}{2}\frac{q}{m}L \Rightarrow \vec{\mu} = \frac{1}{2}\frac{q}{m}\vec{L}$

4.

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο δίσκος αποτελεί ένα σύνολο από ομόκεντρους βρόχους ρεύματος.

Ξέρουμε ότι ένας βρόχος ρεύματος δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του που έχει φορά κατακόρυφη προς την κατεύθυνση του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας ω.

Το μαγνητικό πεδίο θα είναι : $B = \frac{\mu_0 I}{2r}$, r = ακτίνα βρόχου

Θεωρούμε ότι κάθε δακτύλιος έχει πάχος dr και το φορτίο του θα είναι $dQ = \frac{2\pi r Q\, dr}{\pi R^2}$

Το ρεύμα που προκαλεί αυτό το στοιχειώδες φορτίο που περιστρέφεται, εξαρτάται από την περίοδο περιστροφής $T = \frac{2\pi}{\omega}$

$$\Rightarrow I = \frac{dQ}{T} = \frac{2\pi r Q\, dr}{\pi R^2 \cdot 2\pi}\,\omega \Rightarrow I = \frac{Q r\, dr}{\pi R^2}\,\omega$$

$$\Rightarrow B = \int_0^R dB = \int_0^R \frac{\mu_0 \cdot Q \cdot \omega\, r\, dr}{2r\,\pi R^2} = \frac{Q\omega\mu_0}{2\pi R^2}\int_0^R dr$$

$$\Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 Q \omega}{2\pi R}}$$

5.

- Όταν $\vec{E} \parallel \vec{B}$ τότε η ταχύτητα είναι κάθετη και στα δύο πεδία.

- Το σωματίδιο επιταχύνεται από το ηλ. πεδίο στην ψ-διεύθυνση με $a_\psi = \frac{F_\psi}{m} = \frac{qE_0}{m}$

- Το σωματίδιο εκτελεί κυκλική τροχιά μέσα στο μαγνητικό πεδίο στο XZ-επίπεδο.

Το σωματίδιο θα εκτελεί στην πραγματικότητα ελικοειδή τροχιά εξετίας της συνιστώσας της ταχύτητας στην ψ-διεύθυνση. Η απόσταση των ελίκων δεν θα είναι σταθερή επειδή η ταχύτητα του σωματιδίου μεταβάλλεται λόγω της a_ψ.

Η ταχύτητα του σωματιδίου συναρτήσει του χρόνου θα είναι: $\vec{V} = V_x \hat{i} + V_\psi \hat{j} + V_z \hat{k}$ όπου $V_\psi = a_\psi \cdot t = \frac{qE_0}{m} \cdot t$

$F_i = F_k \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow qB = \frac{mv}{R} = \frac{m\omega R}{R} \Rightarrow \omega = \frac{qB}{m}$

$V_x^2 + V_z^2 = \text{σταθερή} = V_0^2$

Η γωνία που διαγράφει το σωματίδιο θα είναι: $\theta = \omega \cdot t = \frac{Bq}{m} \cdot t$

$\Rightarrow V_x = V_0 \cos\theta = V_0 \cos\left(\frac{Bqt}{m}\right)$ και $V_\psi = V_0 \sin\theta = V_0 \sin\left(\frac{Bqt}{m}\right)$

$\Rightarrow \vec{V}(t) = V_0 \cos\left(\frac{Bqt}{m}\right)\hat{i} + V_0 \sin\left(\frac{Bqt}{m}\right)\hat{k} + \left(\frac{qE_0 t}{m}\right)\hat{j}$

Θέση:

$\vec{r}(t) = x\hat{i} + \psi\hat{j} + z\hat{k}$

$\psi = \frac{1}{2} a_\psi t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{qE_0}{m}\right) t^2$

$x = r\sin\theta = \left(\frac{mV_0}{Bq}\right) \sin\left(\frac{Bqt}{m}\right)$

$z = r(1-\cos\theta) = -\frac{mV_0}{Bq}\left[\cos\left(\frac{Bqt}{m}\right) - 1\right]$

$\Rightarrow \vec{r}(t) = \left(\frac{mV_0}{Bq}\right) \sin\left(\frac{Bqt}{m}\right)\hat{i} + \frac{1}{2}\left(\frac{qE_0}{m}\right) t^2 \hat{j} + \frac{mV_0}{Bq}\left[1 - \cos\left(\frac{Bqt}{m}\right)\right]\hat{k}$